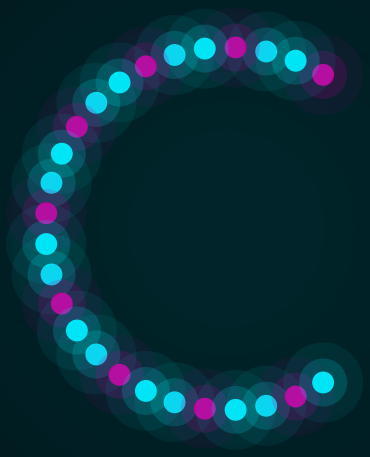
MANUAL DEL USUARIO



CarteLed Studio

Carteles LED animados con ESP32

Diseñar, simular y grabar el controlador, sin escribir código

Manual del usuario · versión 1.0

Firmware del controlador 1.0.2

Septiembre de 2026 · Hecho en Argentina

Contenido

Qué es CarteLed . . . 3

Qué necesitás . . . 3

Qué te da cada edición . . . 3

Instalar CarteLed Studio . . . 5

Requisitos . . . 5

Diseñar el cartel . . . 6

Los dos modos de diseño . . . 6

Los LEDs por letra . . . 6

Las salidas: son ocho y son fijas . . . 6

Consumo y fuente . . . 7

Efectos, playlist y luz . . . 8

Los ocho efectos . . . 8

Playlist: que el cartel cambie solo . . . 8

Brillo automático según la luz ambiente . . . 8

Cableado y alimentación . . . 10

Las seis reglas que no se negocian . . . 10

Errores de cableado y cómo se notan . . . 10

Grabar en el cartel . . . 12

Cuánto tarda . . . 12

Qué se conserva y qué se pisa . . . 12

El driver del puerto USB, solo la primera vez . . . 12

Manejarlo desde el celular . . . 14

Qué podés hacer desde el panel . . . 14

Actualizar por aire (OTA) . . . 14

Si algo no anda . . . 15

Especificaciones y soporte . . . 16

El controlador . . . 16

CarteLed Studio . . . 16

Soporte . . . 16

01
Qué es CarteLed

CarteLed Studio convierte una idea en un cartel LED animado. Elegís el texto o los segmentos, la tipografía y el efecto; el programa te muestra cómo va a quedar, calcula cuánta corriente va a necesitar y **graba el controlador por USB**. No hay que programar nada ni instalar el entorno de Arduino.

1. **Diseñás**
   Escribís la frase o armás los segmentos, y elegís tipografía, efecto, color, velocidad y brillo.
2. **Lo ves**
   El simulador te muestra el resultado en pantalla y te dice cuánta corriente va a pedir cada salida.
3. **Grabás**
   Conectás el controlador por USB, elegís el puerto y apretás GRABAR EN EL CARTEL. El programa escribe el firmware y tu diseño en una sola operación.
4. **Lo manejás del celular**
   Terminado el trabajo, el cartel levanta su propia red WiFi y su panel. Cambiás efecto, color y brillo desde cualquier celular, sin instalar ninguna aplicación.

Qué necesitás

	Qué	Detalle
1	Una computadora	Windows 10 u 11, de 64 bits. Es donde corre CarteLed Studio.
2	El controlador	Un ESP32 WROOM-32, o el que viene con el Kit Business: en gabinete, con borneras para las tiras, interruptor y una demostración ya grabada.
3	Un cable USB	De **datos**, no de los que solo cargan. Es el error más común de todos.
4	Las tiras LED	WS2812B o SK6812 de 5 V. La cantidad la define tu diseño.
5	Una fuente	De 5 V y de los amperes que te diga el programa. **No** se alimenta del USB.
6	Sensor de luz LDR	Opcional. Un LDR chico y una resistencia de 10k, para el brillo automático de día y de noche.
7	Driver USB	Solo la primera vez en cada computadora. Está explicado en el capítulo 07.

Qué te da cada edición

	FREE	PRO	KIT BUSINESS
Diseñar y simular	Sí	Sí	Sí
Todas las tipografías y efectos	Sí	Sí	Sí
Todas las salidas y segmentos	Sí	Sí	Sí
Generar el código fuente	No	Sí	Sí

	FREE	PRO	KIT BUSINESS
Exportar la configuración	No	Sí	Sí
Grabar en el cartel	No	Sí	Sí
Controlador armado y probado	No	No	Sí
Asistencia de una hora	No	No	Sí
10% en diseños a medida	No	No	Sí

El **Kit Business** es el software completo más un controlador armado y probado, una hora de asistencia durante los primeros 10 días desde la compra y 10% de descuento en diseños a medida. **No incluye la fuente ni las tiras**: esas se eligen según el cartel que vas a armar, y el programa te dice exactamente cuáles te hacen falta.

> **SUGERENCIA** Las dos ediciones son el mismo programa. Lo único que cambia es si puede escribir en el cartel: en FREE podés diseñar y simular todo, pero los botones de generar, exportar y grabar quedan bloqueados.

02

Instalar CarteLed Studio

La instalación tarda menos de un minuto y no pide permisos de administrador: el programa queda instalado en tu propio perfil de usuario.

1. **Ejecutá el instalador**

   Doble clic en el archivo que te enviamos al acreditarse el pago.

2. **Pasá el aviso de Windows**

   Windows va a decir que es de un editor desconocido, porque el programa todavía no está firmado digitalmente. Apretá **Más información** y después **Ejecutar de todas formas**. No hace falta desactivar nada del sistema.

3. **Elegí la carpeta y esperá**

   Se instala como cualquier programa de Windows.

4. **Abrí CarteLed Studio**

   Vas a ver el simulador y los paneles de configuración.

> **ATENCIÓN** El aviso de Windows (la pantalla azul de SmartScreen) es normal y no significa que el programa tenga algo malo. Aparece en todos los instaladores que no pagan un certificado de firma digital, que cuesta unos cientos de dólares al año.

Requisitos

	Mínimo	Recomendado
Windows	10 de 64 bits	11 de 64 bits
Memoria	4 GB	8 GB
Espacio en disco	50 MB	50 MB
Pantalla	1280 x 720	1920 x 1080
Puerto USB	Un puerto libre para el cable del controlador	

03
Diseñar el cartel

Toda la potencia del programa está en esta pantalla. Nada de lo que hagas acá toca el cartel todavía: podés probar y descartar las veces que quieras, que el cartel sigue mostrando lo último que grabaste.

Los dos modos de diseño

- **Texto libre**: escribís la frase, elegís la tipografía y cuántos LEDs tiene cada letra. Es el modo normal para un cartel de letras corpóreas.
- **Segmentos custom**: definís a mano cada tramo con su nombre y su cantidad de LEDs. Sirve para logos, subrayados, marcos o cualquier forma que no sea una letra.

Los LEDs por letra

Cada letra del cartel es un tramo de tira. Si ponés 30 LEDs por letra, la letra "A" enciende 30 LEDs y la "B" los 30 siguientes. Contá los LEDs reales de tu letra y poné ese número: el simulador exagera la resolución a propósito, para que veas bien la tipografía, pero el controlador respeta exactamente lo que escribas acá.

Las salidas: son ocho y son fijas

El controlador tiene **8 salidas** y son siempre las mismas: en el programa no hay nada que elegir. La salida 1 es el **GPIO 16**, la 2 el 17, la 3 el 18, la 4 el 19, la 5 el 21, la 6 el 22, la 7 el 23 y la 8 el 25.

El reparto lo hace el programa, en orden: el primer segmento va a la salida 1, el segundo a la salida 2, y así. Abajo del diseño tenés la lista con lo que le toca a cada salida y cuántos LEDs lleva, y **esa lista es la que hay que seguir para cablear**: es la misma que viaja al controlador cuando grabás, así que no pueden decir cosas distintas.

Si el cartel tiene más de 8 segmentos, el programa los reparte en bloques seguidos y te avisa en pantalla: varios segmentos quedan encadenados en la misma salida, en el orden en que aparecen en la lista.

> **IMPORTANTE** La salida 1 del controlador es el GPIO 16, y es la primera de la lista. Si el cableado no sigue ese orden, la letra que se enciende no va a ser la que esperás: cuál GPIO es cada salida es del hardware, no del diseño, y no hay ningún ajuste que lo cambie.

Los pines del controlador

Las ocho salidas son las mismas que acepta el firmware, así que no hay manera de configurar una que después no funcione. El sensor de luz va en un pin aparte, que es solo de entrada y nunca compite con una salida.

Salidas de tira (dato)	Fijas	GPIO 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 y 25, en ese orden, de la salida 1 a la 8
Para el sensor de luz	Se pueden usar	32 a 39. Se recomienda el 34, que además es solo de entrada

04
Consumo y fuente

Este es el cálculo que evita la mayoría de los carteles que fallan. El programa lo hace solo, en cuanto definís el diseño.

Cada LED encendido a blanco pleno consume alrededor de **60 miliamperes**. El programa suma los LEDs de tu diseño, calcula los amperes y después le agrega un **20% de margen** antes de programar el límite del controlador. Ese margen es el que te salva cuando todas las letras se ponen blancas al mismo tiempo.

LEDs del cartel	Corriente real (blanco pleno)	Límite que graba el programa	Fuente sugerida
150	9,0 A	11,3 A	5 V / 12 A
300	18,0 A	22,5 A	5 V / 25 A
500	30,0 A	37,5 A	5 V / 40 A
1000	60,0 A	75,0 A	Fuente de 5 V / 80 A, o varias fuentes repartidas

> **ATENCIÓN** El límite de corriente no es un capricho: el controlador lo aplica por software y baja el brillo de todo el cartel antes de que la fuente se caiga. Si la fuente es más chica que lo que dice esta tabla, el cartel va a bajar el brillo solo, o directamente va a parpadear.

La fuente se compra para el cartel que vas a armar hoy, no para el que tenés en la cabeza para el año que viene. Y nunca, por ningún motivo, se alimenta la tira desde el puerto USB de la computadora: ese puerto entrega medio ampere.

05
Efectos, playlist y luz

Los ocho efectos

Efecto	Cómo se ve	Efecto	Cómo se ve
Arcoíris	La gama de colores girando por el cartel	Fuego	Llamas que suben y bajan de intensidad
Respiración	Todo el cartel sube y baja de brillo junto	Destellos	Puntos que se encienden al azar
Cascada	Destellos que corren de punta a punta	Onda	Un seno que recorre las letras
Secuencial	Las letras se van encendiendo una tras otra	Meteoros	Estelas que cruzan el cartel

El deslizador de velocidad tiene 255 posiciones: abajo de todo el movimiento es lento y envolvente, arriba de todo es rápido y eléctrico. Probalo en el simulador antes de grabarlo.

Playlist: que el cartel cambie solo

La playlist es una lista de pasos que el cartel recorre en orden, uno detrás del otro, en bucle. Sirve para tener un cartel que se mueve todo el día sin que nadie lo toque.

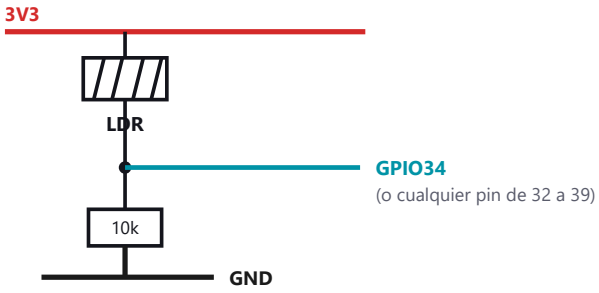
- Cada paso tiene un **efecto** y una **duración en segundos**.
- Opcionalmente, cada paso puede fijar un **color** y un **brillo** propios. Si no los ponés, el paso usa el color y el brillo generales.
- Si la activás, arranca sola cuando el cartel se enciende.

Un ejemplo que funciona bien en un local: Arcoíris 15 segundos, Onda en celeste a brillo 90 durante 20 segundos, y Fuego en naranja 10 segundos.

Brillo automático según la luz ambiente

Con un LDR conectado, el cartel se ve fuerte de día y se atenúa de noche por su cuenta. Es lo que hace que se vea bien a las tres de la tarde y que a la noche siguiente no encandile, sin que vos tengas que tocar nada.

SENSOR DE LUZ (OPCIONAL)



El LDR va entre 3V3 y el pin del sensor.

La resistencia de 10k, del pin a GND.

Más luz = lectura más alta.

La calibración se hace desde el panel del celular, que es donde se ve la lectura.

Campo	Qué significa	Valor típico
Pin del sensor	Dónde queda conectado el LDR. Debe ser un pin de 32 a 39	34
Brillo de día	Cuánto brillo se usa con luz fuerte	150

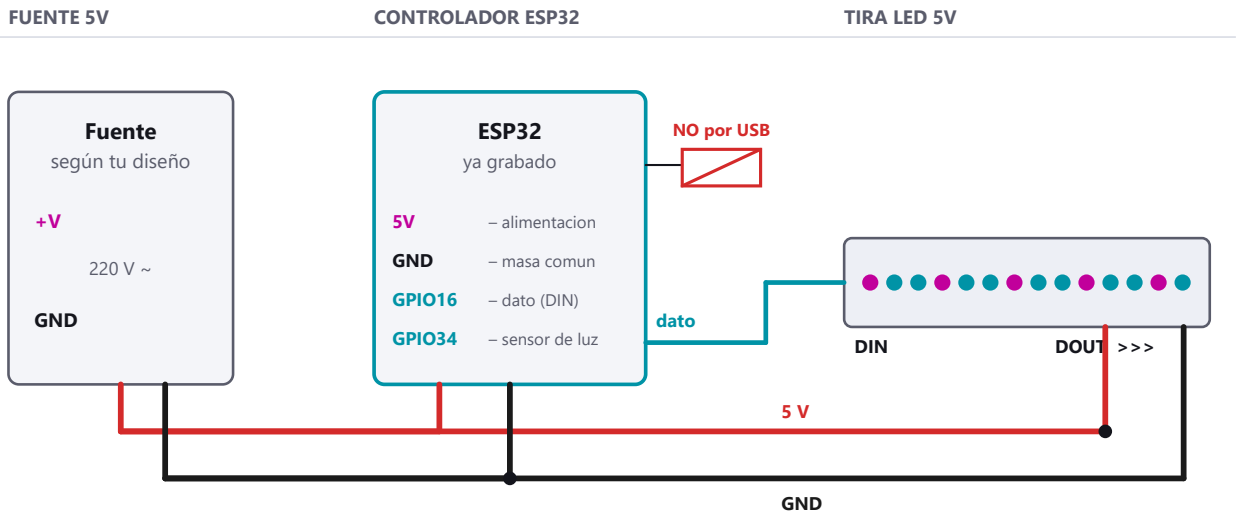
Campo	Qué significa	Valor típico
Brillo de noche	Cuánto brillo se usa con poca luz	40
Lectura de día y de noche	La calibración: qué lectura del sensor es cada cosa	Se capturan del cartel

SUGERENCIA La calibración del sensor no se hace en la computadora sino en el panel del celular, que es el único lugar donde ves la lectura del sensor en vivo. Dejá el cartel bajo la luz del día y apretá "Capturar día"; después tapá el sensor y apretá "Capturar noche". La grabación posterior respeta esa calibración en vez de pisarla.

06

Cableado y alimentación

Esta es la parte que decide si el cartel anda bien durante años o si vuelve al taller en una semana. El programa no puede cuidar lo que pasa afuera de la placa.



MASA COMÚN: la fuente, el ESP32 y la tira comparten el GND.

Las seis reglas que no se negocian

- **Masa común.** La fuente, el controlador y la tira tienen que compartir el GND. Si cada uno tiene su propia masa, el dato llega mal y el cartel hace cosas raras. Es el error número uno.
- **La tira no se alimenta por USB.** El USB es solo para programar. La corriente de los LEDs sale siempre de la fuente.
- **Una fuente para todo.** El ESP32 también se alimenta de esa fuente, con 5 V en su pin de alimentación.
- **Inyectá alimentación en tiradas largas.** A partir de unos 5 metros, o cada 100 o 150 LEDs, volvé a llevar +5 V y GND desde la fuente al tramo siguiente. El cobre de la tira tiene resistencia y el final se apaga.
- **El dato entra por DIN.** La tira tiene un lado de entrada y otro de salida: la flecha marca el camino. Si la conectás al revés, no enciende nada.
- **Un fusible en la línea de la fuente.** Cuesta casi nada y es lo único que se interpone entre un corto y un incendio.

> **SUGERENCIA** Buenas prácticas de taller: una resistencia de 330 ohm en serie con el cable de dato protege al primer LED, y un capacitor de 1000 microfaradios entre +5 V y GND, cerca de la tira, evita los parpadeos en el arranque. No son obligatorios, pero se nota la diferencia.

Errores de cableado y cómo se notan

Lo que se ve	Causa habitual	Qué hacer
Toda la tira hace cualquier cosa, colores locos o parpadeos	Falta la masa común	Unir el GND de la fuente con el GND del ESP32
La primera letra bien y las últimas apagadas o rojizas	Caída de tensión por el largo de la tira	Inyectar 5 V y GND cada 5 metros o cada 100 LEDs

Lo que se ve	Causa habitual	Qué hacer
No enciende nada	El dato está conectado en la salida (DOUT) y no en la entrada (DIN)	Dar vuelta la tira, respetando la flecha impresa
Los colores salen cambiados: el rojo donde va el azul	Orden de color de la tira distinto al configurado	En el panel del celular, en Ajustes, cambiar GRB por RGB
Se reinicia cuando prende todo blanco	Fuente chica para la carga real	Fuente más grande, o repartir la tira en varias salidas

ATENCIÓN Con fuentes de 5 V y 10 o 20 amperios hay corrientes peligrosas de por medio. Conectá y desconectá siempre con la fuente desenchufada de la red, y no toques los bornes con la mano. Ante cualquier duda del cableado, consultanos antes de enchufar.

07

Grabar en el cartel

Este es el momento en que el diseño deja de estar en la pantalla y pasa al cartel. Tarda menos de un minuto la primera vez.

1. **Enchufá el controlador por USB**

   Con un cable de datos. Si es la primera vez en esa computadora, puede pedir el driver del chip.

2. **Abrí CarteLed Studio**

   Con el controlador ya conectado.

3. **Elegí el puerto**

   En la lista aparece algo parecido a COM3 o COM4. Si no ves ninguno, apretá refrescar.

4. **Apretá GRABAR EN EL CARTEL**

   Y esperá. La barra muestra el avance y el estado te va diciendo qué está pasando: conectando, escribiendo, verificando, listo.

5. **Probalo**

   A los pocos segundos de terminar, el cartel arranca con el diseño nuevo.

Cuánto tarda

Situación	Tiempo	Qué escribe
Primera grabación del controlador	Alrededor de 1 minuto	El firmware completo y tu diseño
Cambios posteriores de diseño	Unos segundos	Solo el bloque de configuración: el firmware no se toca

La diferencia está en que el programa escribe **solo lo que cambió**. Si ya grabaste ese controlador antes, cambiar el efecto o el texto no obliga a reescribir todo.

Qué se conserva y qué se pisa

Se conserva del cartel	Se reescribe con tu diseño
La calibración del sensor de luz	El texto, las tipografías y los segmentos
La clave de la red del cartel	Los efectos, la velocidad y la playlist
El token de actualización por aire	Los pines y el límite de corriente

> **SUGERENCIA** El nombre de la red WiFi del cartel se arma con tu texto: si escribís "PANADERIA", la red se llama CarteLed_PANADERIA. Por eso, si cambiás el texto y volvés a grabar, cambia también el nombre de la red. Es cómodo cuando tenés varios carteles en la calle: sabés cuál es cuál.

El driver del puerto USB, solo la primera vez

Si tu controlador tiene este chip	Bajá el driver de acá
CH9102 o CH340 (el más común en las placas económicas)	`wch-ic.com/downloads/CH341SER_ZIP.html`
CP2102	`silabs.com/developers/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers`

> **ATENCIÓN** Si la grabación se corta a la mitad (se movió el cable, se cortó la luz, cerraste el programa), no pasa nada: el cartel queda a medio escribir y no arranca, pero se arregla volviéndolo a grabar de cero. El controlador no se daña.

08

Manejarlo desde el celular

Una vez grabado, el cartel deja de necesitar la computadora. Levanta su propia red WiFi y sirve un panel de control que se abre en cualquier celular, Android o iPhone, sin instalar ninguna aplicación.

1. **Encendé el cartel**

   Y esperá unos quince segundos: la red tarda un poco en aparecer.

2. **Conectate a su red**

   Se llama CarteLed_ seguido de tu texto. La clave es **12345678**.

3. **Abrí el navegador**

   Entrá a `http://192.168.4.1` y el panel se abre solo. También funciona `http://carteled.local`.

Qué podés hacer desde el panel

Encendido y brillo	Apagar el cartel a la noche y volver a encenderlo, con el brillo que quieras
Efecto, velocidad y color	Cambiar todo en el momento, con el cartel funcionando
Playlist	Darle play, pausa, pasar de paso o detenerla
Calibrar el sensor de luz	Capturar la lectura de día y de noche con el cartel en la mano
Ajustes del cartel	Segmentos, pines, corriente de la fuente, orden de color y clave de la red
Actualizar el firmware	Subir una versión nueva sin bajar el cartel de la pared
Estado del equipo	Cuántos LEDs está manejando, a qué cuadros por segundo, la señal WiFi y cuánto lleva encendido

Actualizar por aire (OTA)

Si más adelante sale una versión nueva del firmware, no hace falta descolgar el cartel ni llevarle la computadora. Desde el panel, en la sección de actualización, se sube un solo archivo: el que termina en `_app.bin`. Si le pusiste un token en Ajustes, hay que escribirlo también, para que nadie de la calle pueda cambiarle el firmware a tu cartel.

> **IMPORTANTE** El token de actualización es opcional pero muy recomendable: sin él, cualquiera que se conecte a la red del cartel podría subirle un firmware. Ponelo en Ajustes y anotalo: la grabación por USB lo conserva.

09
Si algo no anda

Casi todos los problemas de un cartel nuevo son de cableado, de driver o de fuente. Esta tabla resuelve la mayoría; si no, escribinos.

Síntoma	Causa más probable	Solución
Studio no muestra ningún puerto	Falta el driver, o el cable es solo de carga	Instalar el driver del chip y probar con otro cable USB
El puerto aparece pero la grabación falla al empezar	Otro programa tiene tomado el puerto	Cerrar el monitor serie del Arduino IDE o similar
El cartel no enciende nada	El dato está en la salida de la tira en vez de la entrada	Conectar en DIN, siguiendo la flecha impresa en la tira
Enciende pero con colores cambiados	Orden de color distinto al de la tira	En el panel, Ajustes, cambiar GRB por RGB
Parpadea o se reinicia cuando prende todo blanco	La fuente queda corta para la carga real	Fuente más grande, o repartir el cartel en más salidas
El final de la tira se ve apagado o amarronado	Caída de tensión en tiradas largas	Inyectar 5 V y GND cada 5 metros o cada 100 LEDs
Todo se mueve errático	Falta la masa común entre la fuente y el controlador	Unir los GND
El brillo automático no regula	LDR mal conectado, o falta calibrar	Revisar el LDR y la resistencia de 10k, y calibrar desde el panel
Cambié el diseño y el cartel sigue igual	No se grabó de nuevo	El cartel no se actualiza solo: hay que apretar GRABAR EN EL CARTEL
Windows no me deja ejecutar el instalador	Aviso de SmartScreen	Más información, y después Ejecutar de todas formas

10 Especificaciones y soporte

El controlador

Controlador	ESP32 WROOM-32, o el que viene con el Kit Business
Salidas independientes	8 fijas: GPIO 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 y 25. El límite es del hardware, no del programa
LEDs totales	Hasta 2000
Tiras compatibles	WS2812B y SK6812 de 5 V. Para WS2811 de 12 V, consultanos
Alimentación	5 V desde fuente externa, con masa común con el controlador
Sensor de luz	LDR entre 3V3 y un pin de 32 a 39, con resistencia de 10k a GND
Red del cartel	Propia, de 2,4 GHz. Nombre CarteLed_ más tu texto, clave 12345678
Actualización	Por aire, desde el panel, con token opcional
Firmware	Versión 1.0.2, con dos ranuras de aplicación de 1,9 MB para poder actualizar

CarteLed Studio

Sistema	Windows 10 u 11, de 64 bits
Tipografías	Ocho estilos, desde bloque industrial hasta pixel retro
Efectos	Ocho, más la playlist para combinarlos
Salidas	8, fijas, asignadas en orden: la 1 es el GPIO 16. Se ven en pantalla antes de grabar
Cálculo de consumo	Automático, con 20% de margen sobre el blanco pleno
Grabación	Por USB, sin Arduino IDE, sin librerías y sin claves de activación

Soporte

El soporte por correo no tiene costo, siempre. Si necesitás que te acompañemos con el cartel puesto, con el cableado o con un ajuste fino del efecto, la **hora de asistencia cuesta $50.000** y se coordina por videollamada o WhatsApp.

Los desarrollos a medida —otro tamaño de cartel, más canales, un efecto propio, una comunicación especial con otra máquina— se cotizan aparte y llevan el descuento de tu edición.

Correo	carteledstudio@gmail.com
Qué nos sirve que mandes	Una foto del cartel encendido, el modelo del controlador y, si podés, una captura de la pantalla de estado del panel

CarteLed Studio · Manual del usuario, versión 1.0 · Firmware del controlador 1.0.2
Septiembre de 2026 · Hecho en Argentina
ESP32, FastLED y WS2812B son marcas de sus respectivos dueños.